

UBND PHƯỜNG TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS MAI DỊCH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán học - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút

Họ và tên:..... **Lớp:** **SBD:**

Bài 1 (1,0 điểm). Trong bài thơ “Một khúc ca xuân” của nhà thơ, nhà hoạt động cách mạng Tố Hữu có đoạn thơ sau:

“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”

Số lần xuất hiện của mỗi loại dấu (thanh) trong đoạn thơ được ghi lại trong bảng tần số dưới đây:

Dấu (thanh)	Huyền	Sắc	Hỏi	Ngã	Nặng	Ngang
Tần số	5	?	4	1	1	10

a) Tìm tần số của dấu sắc trong đoạn thơ trên.

b) Tính tần số tương đối của dấu huyền (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 2 (1,5 điểm).

Cho hai biểu thức: $P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{3\sqrt{x}-2}{4-x}$ và $Q = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}$, với $x \geq 0$, $x \neq 4$.

a) Tính giá trị của Q khi $x = 25$.

b) Chứng minh $P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$.

c) Đặt $M = P:Q$. Tìm các giá trị của x để biểu thức M có giá trị nguyên.

Bài 3 (3,0 điểm).

1) Bạn Chi tham dự kì thi tuyển vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển là tổng điểm bốn môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên (trong đó Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2), tất cả chấm thang điểm 10. Để trúng tuyển vào ngành học đã đăng kí, bạn Chi cần đạt 34,5 điểm trở lên. Hỏi bạn Chi cần đạt điểm Ngoại ngữ chuyên ít nhất là bao nhiêu để trúng tuyển, biết rằng bạn đã thi Toán được 7 điểm, thi Ngữ văn được 6,5 điểm và thi Tiếng Anh được 8 điểm.

2) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 4 giờ thì đầy bể. Nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai chảy đầy bể là 6 giờ. Hỏi nếu chảy một mình thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu ?

3) Tìm m để phương trình bậc hai $x^2 - 2x - m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 là các số tự nhiên.

Bài 4 (4,0 điểm).

1) Một xô nước inox hình trụ (không có nắp đáy) có chiều cao $0,6m$, đường kính đáy $0,4m$.

a) Tính diện tích inox để làm một chiếc xô hình trụ trên (bỏ qua phần mép nổi).

b) Trong xô có chứa nước, mực nước đó bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của xô. Tính thể tích nước có trong xô.



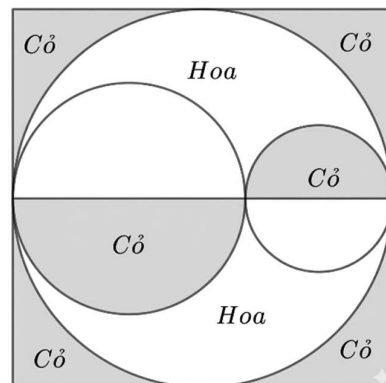
2) Cho $(O; R)$ và điểm H cố định nằm ngoài đường tròn. Qua H kẻ một đường thẳng d vuông góc với OH . Từ điểm M nằm trên đường thẳng d ($M \neq H$), kẻ tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là tiếp điểm). Gọi I, K lần lượt là giao điểm của AB với OM, OH .

a) Chứng minh: 4 điểm M, H, O, A cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: $\triangle OIA \sim \triangle OAM$ và $OH \cdot OK = R^2$.

c) Vẽ đường thẳng đi qua điểm O , vuông góc với OM , cắt MA, MB lần lượt tại P, Q . Tìm vị trí điểm M để diện tích tam giác MPQ nhỏ nhất?

Bài 5 (0,5 điểm). Bác Bình thiết kế một khu vườn hình vuông có cạnh $20m$ như hình vẽ. Phần được tô đậm trong hình là khu vực dùng để trồng cỏ, phần còn lại của khu vườn dùng để trồng hoa. Biết rằng, chi phí trồng cỏ là 120 000 đồng cho mỗi mét vuông. Chi phí trồng hoa là 200 000 đồng cho mỗi mét vuông. Hãy tính tổng chi phí để thiết kế khu vườn trong trường hợp diện tích trồng hoa là lớn nhất. (Kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng)



-----HẾT-----

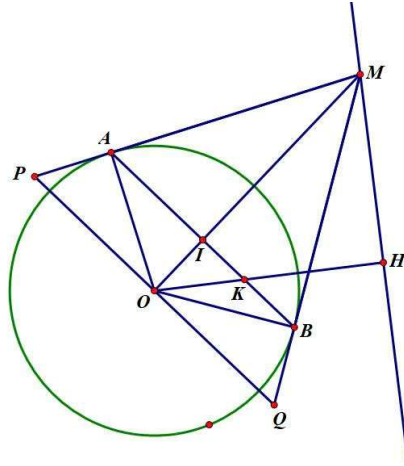
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOÁN 9

Bài	Ý	Hướng dẫn chấm	Điểm
Bài 1 (1 điểm)	a	Tìm tần số của dấu sắc trong đoạn thơ trên.	0,5
		Tần số của dấu sắc là 7	0,5
	b	Tính tần số tương đối của dấu huyền (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	0,5
		Tổng số dấu (thanh) trong đoạn thơ là: $5 + 7 + 4 + 1 + 1 + 10 = 28$	0,25
		Tần số tương đối của dấu huyền là: $f = \frac{5}{28} \cdot 100\% \approx 18\%$	0,25
Bài 2 (1,5 điểm)	a	Tính giá trị của Q khi $x = 25$.	0,25
		Khi $x = 25$ (thỏa mãn điều kiện) ta có: $Q = \frac{\sqrt{25} + 1}{\sqrt{25} - 2} = \frac{5 + 1}{5 - 2} = 2$.	0,25
	b	Chứng minh $P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2}$.	0,75
		Với $x \geq 0, x \neq 4$ Ta có: $P = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \frac{3\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$	0,25
		$P = \frac{2x + 4\sqrt{x}}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$	0,25
		$P = \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$	0,25
		$P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2}$	
	c	Đặt $M = P : Q$. Tìm các giá trị của x để biểu thức M có giá trị nguyên.	0,5
		Ta có: $M = P : Q = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} : \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2} = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$ với $x \geq 0$ thì $\sqrt{x} \geq 0$ suy ra $\sqrt{x} + 1 > 0$ Suy ra $M \geq 0$ $M = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} = 2 - \frac{2}{\sqrt{x} + 1} < 2$ Do đó $0 \leq M < 2$. Mà M là số nguyên nên $M \in \{0; 1\}$	0,25
		Với $M = 0$ ta được $\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} = 0$ suy ra $x = 0$ (thỏa mãn).	0,25

		Với $M=1$ ta được $\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}=1$ suy ra $x=1$ (thỏa mãn). Vậy với $x \in \{0; 1\}$ thì biểu thức có giá trị nguyên.	
Bài 3 (3 điểm)	1)	Bạn Chi tham dự kì thi tuyển vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển là tổng điểm bốn môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên (trong đó Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2), tất cả chấm thang điểm 10. Để trúng tuyển vào ngành học đã đăng kí, bạn Chi cần đạt 34,5 điểm trở lên. Hỏi bạn Chi cần đạt điểm Ngoại ngữ chuyên ít nhất là bao nhiêu để trúng tuyển, biết rằng bạn đã thi Toán được 7 điểm, thi Ngữ văn được 6,5 điểm và thi Tiếng Anh được 8 điểm.	1,0
		Gọi số điểm môn Ngoại ngữ chuyên mà bạn Chi đạt được để trung tuyển là x (điểm, ĐK: $0 \leq x \leq 10$)	0,25
		Tổng điểm xét tuyển của bạn Chi là $7 + 6,5 + 8 + 2x$ (điểm) Lập được bất phương trình $7 + 6,5 + 8 + 2x \geq 34,5$	0,25
		Giải bất phương trình ta được $x \geq 6,5$	0,25
		KL: Bạn Chi cần đạt ít nhất điểm Ngoại ngữ chuyên là 6,5.	0,25
	2)	Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 4 giờ thì đầy bể. Nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai chảy đầy bể là 6 giờ. Hỏi nếu chảy một mình thì mỗi vòi cần vào lâu để đầy bể.	1,5
		Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (giờ, $x > 4$) thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (giờ, $y > 4$)	0,25
		Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được $\frac{1}{x}$ (bể) Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được $\frac{1}{y}$ (bể) Ta có phương trình: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4}$ (1)	0,25
		Vòi một chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 6 giờ nên ta có phương trình $y - x = 6$ (2)	0,25
		Từ (1) và (2) có hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{4} \\ y - x = 6 \end{cases}$	0,25
		Giải được: $\begin{cases} x = 6 \\ y = 12 \end{cases}$ (TMĐK)	0,25

		Vậy vòi thứ nhất chảy một mình mất 6 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy một mình mất 12 giờ thì đầy bể.	0,25
	3)	Tìm m để phương trình bậc hai $x^2 - 2x - m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 là các số tự nhiên.	0,5
		Tính được $\Delta' = m + 2$ Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì $\Delta' > 0$ Suy ra $m > -2$ Với $m > -2$ phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt Áp dụng hệ thức Viète ta có: $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = 2$ $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -m - 1$	0,25
		Mà x_1, x_2 là các số tự nhiên phân biệt nên $(x_1, x_2) \in \{(0, 2); (2, 0)\}$ Suy ra $-m - 1 = 0 \Rightarrow m = -1(TM)$ Vậy $m = -1$ thì thỏa mãn điều kiện đề bài.	0,25
Bài 4 (4 điểm)	1)	Một xô nước inox hình trụ (không có nắp đáy) có chiều cao 0,6 m, đường kính đáy 0,4 m a) Tính diện tích inox để làm nên chiếc xô hình trụ trên (bỏ qua phần mép nối). b) Trong xô có chứa nước, mực nước đó chiếm $\frac{2}{3}$ chiều cao của xô. Tính thể tích nước có trong xô.	1,0
	a	Bán kính đáy của hình trụ là: $0,4 : 2 = 0,2 \text{ (m)}$ Diện tích inox để làm nên chiếc xô hình trụ trên là: $S = S_{\text{xung quanh}} + S_{\text{đáy}} = 2 \cdot \pi \cdot 0,2 \cdot 0,6 + 0,2^2 \cdot \pi$	0,25
		Tính đúng $0,28 \cdot \pi \text{ (m}^2\text{)}$	0,25
	b	Thể tích nước có trong xô là $V = \pi \cdot R^2 \cdot \frac{2}{3} h = \pi \cdot 0,2^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,6$	0,25
		Tính đúng $V = 0,016 \cdot \pi \text{ (m}^3\text{)}$	0,25
	2	Hình tổng hợp	3,0
	a	Chứng minh: 4 điểm M, H, O, A cùng thuộc một đường tròn.	1,0
		Vẽ hình đúng ý a	0,25

	Xét $\triangle MHO$ vuông tại H $\Rightarrow$ Ba điểm M, H, O thuộc đường tròn đường kính MO	0,25
	Có MA là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại tiếp điểm A Nên $MA \perp OA$ suy ra $\widehat{MAO} = 90^\circ$ Xét $\triangle MAO$ vuông tại A $\Rightarrow$ Ba điểm M, A, O thuộc đường tròn đường kính MO	0,25
	4 điểm M, H, O, A cùng thuộc một đường tròn đường kính MO	0,25
b	Chứng minh: $\triangle OIA \sim \triangle OAM$ và $OH \cdot OK = R^2$.	1,5
	Có MA, MB là các tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M $\Rightarrow MA = MB$ và MO là tia phân giác của $\widehat{BMA}$	0,25
	Vì $MA = MB$ nên $\triangle AMB$ cân tại M lại có MO là tia phân giác nên MO đường cao $\Rightarrow MO \perp AB$	0,25
	Chứng minh được $\triangle OIA \sim \triangle OAM$ (g.g)	0,5
	Vì $\triangle OIA$ đồng dạng $\triangle OAM$ nên $OI \cdot OM = OA^2 = R^2$	0,25
	Chứng minh được $\triangle OIK$ đồng dạng $\triangle OHM$ nên $OI \cdot OM = OH \cdot OK$. Từ đó suy ra $OH \cdot OK = R^2$	0,25
c	Tìm vị trí điểm M để diện tích tam giác MPQ nhỏ nhất?	0,5



Chúng minh được $MA.AP = OA^2 = R^2$

Xét $\triangle MPQ$ có MO là phân giác của $\widehat{QMP}$, đồng thời $MO \perp PQ$
 $\Rightarrow \triangle MPQ$ cân tại M

Chúng minh được $S_{MPQ} = 2.S_{MOP} = OA.MP = R.(MA + AP)$

0,25

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho MA và AP ta có:

$$MA + AP \geq 2\sqrt{MA \cdot AP} = 2R \Rightarrow S_{MPQ} \geq 2R^2$$

Dấu “=” xảy ra khi $MA = MP$ hay $\Delta MAO = \Delta PAO$, suy ra

$$\widehat{MOA} = 45^0, \text{ tức là } MO = R\sqrt{2}.$$

0,25

Bài 5
(0,5 điểm)

Hãy tính tổng chi phí để thiết kế khu vườn trong trường hợp diện tích trồng hoa là lớn nhất. (Kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng)

0,5

Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính của hai đường tròn nhỏ.

Ta có: $R_1 + R_2 = 10$

Lập luận được Diện tích phần trồng hoa là :

$$S_1 = 100\pi - \frac{1}{2}(R_1^2 + R_2^2)\pi \leq 100\pi - \frac{1}{2} \frac{(R_1 + R_2)^2}{2} \pi (m^2)$$

$$S_1 = 100\pi - \frac{1}{2}(R_1^2 + R_2^2)\pi \leq \left(100 - \frac{100}{4}\right)\pi(m^2)$$

$$S_1 = 100\pi - \frac{1}{2}(R_1^2 + R_2^2)\pi \leq 75\pi(m^2)$$

Vây diện tích trồng hoa lớn nhất là:

$$S_1 = 75\pi(m^2)$$

Diện tích khu vườn hình vuông là: $20.20=400\text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích phần trống cỏ là :

$$S_2 = 400 - S_1 = 400 - 75\pi(m^2)$$

0.25

Tổng chi phí là:

$$T = 200S_1 + 120S_2$$

$$T = 200.75\pi + 120(400 - 75\pi)$$

		$T = 6000\pi + 48000 \approx 66850$ (nghìn đồng) Vậy tổng chi phí để thiết kế khu vườn khi diện tích trồng hoa là lớn nhất khoảng 66 850 000 đồng.	0.25
--	--	--	-------------